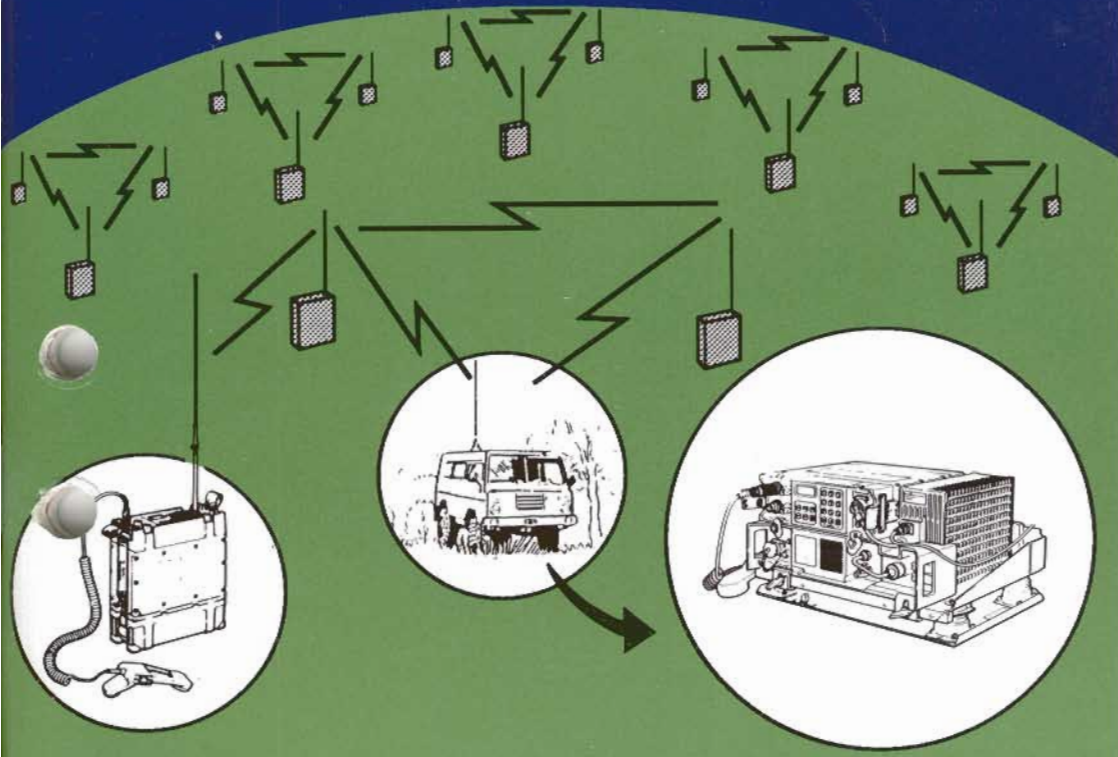
Ra 180/480
Instruktionsbok Utdrag

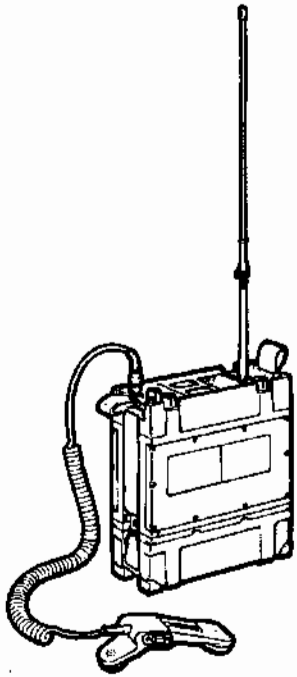


FÖRSVARETS MATERIELVERK 1992

FÖRSVARETS MATERIELVERK 1992

Ra 180/480

Instruktionsbok Utdrag



Förrådsbeteckning:	M7786-251011
Förrådsbenämning:	IBOK UTDR RA 180/480
Utgåva:	1
Distribution:	Försvarets bok- och blankettförråd

INNEHÅLL

TEKNISKA DATA 5
Ra 180/480 5
Minnesladdare 180 5
Strömförsörjningsdon Ra 180 6

KONSTRUKTION OCH FUNKTION 7
Bärbar radio Ra 180MT 7
Ra 180 frontpanel 8
Fordonsradio Ra 480MT 8
Ra 480 frontpanel 9
Övrig materiel 10

HANDHAVANDE RA 180/480 11
Allmänt 11
Vred- och knappfunktioner Ra 180 11
Teckenfönster 12
Övrigt 12
Upprättande 13
Ra 180 13
Ra 480 16
Radioinställningar för KLAR-trafik 17
Radioinställningar för SKYDD-trafik 17
Allmänt 17
Avläsning och manuell inmatning 18
Visa/ändra tid/datum 19
Visa/ändra kanaldata 20
Visa/byt nyckel 21
Urkoppling/inkoppling av KLAR-funktion 21
Inmatning från minnesladdare 180 22
Övriga radioinställningar 24
Visa/ändra effekt 24
Sändning via ettnätsrelä, OPM-ton, batterispänning 25
Kontrollpunkter vid upprättandet och förbindelseavbrott 25

Telefoni från Ra 180/480 25
KLAR 25
SKYDD 26
Tjänstekanal 26
Datameddelanden med Ra 180/480 27
Mata in och sända meddelande 27
Läsa mottaget meddelande 29
Relätrafik 30
Datameddelanderelä 30
Tvånätsrelä 30
Ettnätsrelä 31
Signalering via relästation 32
Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal 33
Tonsignaler 34
Nollställning 34
Laddning 36
Operatörsmeddelanden 37

VÅRD 39
Daglig tillsyn före användning Ra 180 39
Daglig tillsyn före användning Ra 480 39
Daglig tillsyn efter användning 39
Vid transport 40
Särskild tillsyn 40
Särskilda åtgärder vintertid 40

FELSÖKNING 41
Ra 180 41
Ra 480 42
Minnesladdare 180 42
Strömförsörjningsdon Ra 180 43
Felkoder 43

TEKNISKA DATA

Ra 180/480

Frekvensområde	30,000-87,975 MHz
Kanalseparation	25 kHz
Antal förinställbara kanaler	Max 8 SKYDD + 8 KLAR
Uteffekt	
Ra 180	0,025 W eller 5 W
Ra 480	0,025 W, 5 W eller 50 W
Räckvidd i normalterräng	
Ra 180 (5 W, normalantenn)	Ca 8 km
Ra 180 (5 W, marschantenn)	Ca 4 km
Ra 480 (50 W, fordonsantenn)	Ca 20 km
Drifttid Ra 180	Ca 10 timmar vid -10°C och S/M-förhållande 1:9, dock lägre vid flertrådsansluten DART
Strömförsörjning	
Ra 180	Batteri 12 V, 5 Ah eller strömförsörjningsdon Ra 180
Ra 480	Från fordonsnät 20-32 V
Vikter	
Ra 180 med tillbehör (1 batteri)	10 kg
Ra 480 med tillbehör	17 kg

Minnesladdare 180

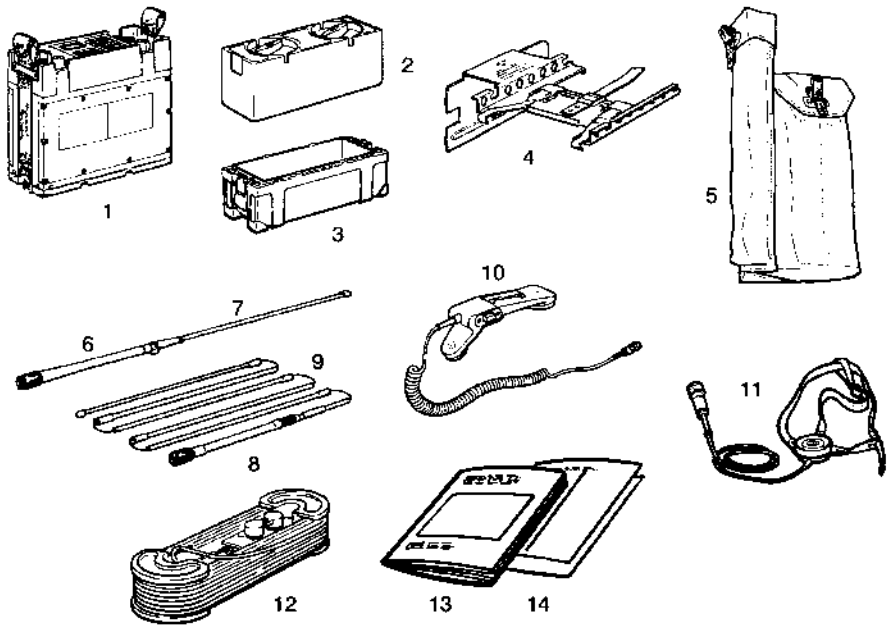
Antal lagrade nätprogram	Max 12
Strömförsörjning	12 V från Ra 180/480
Vikt	0,4 kg

Strömförsörjningsdon Ra 180

Strömförsörjning	Från fordonsnät 10-32 V
Laddningstid	Högst 8 timmar
Anslutningskabel, längd	2 m
Vikt	3,0 kg

KONSTRUKTION OCH FUNKTION

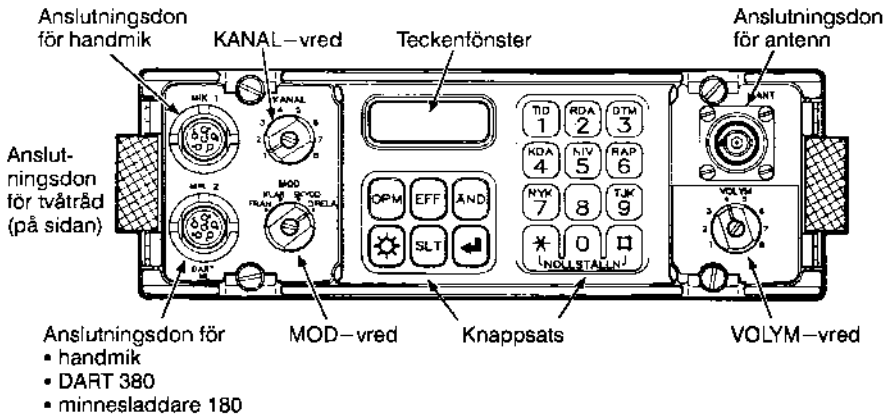
Bärbar radio Ra 180MT



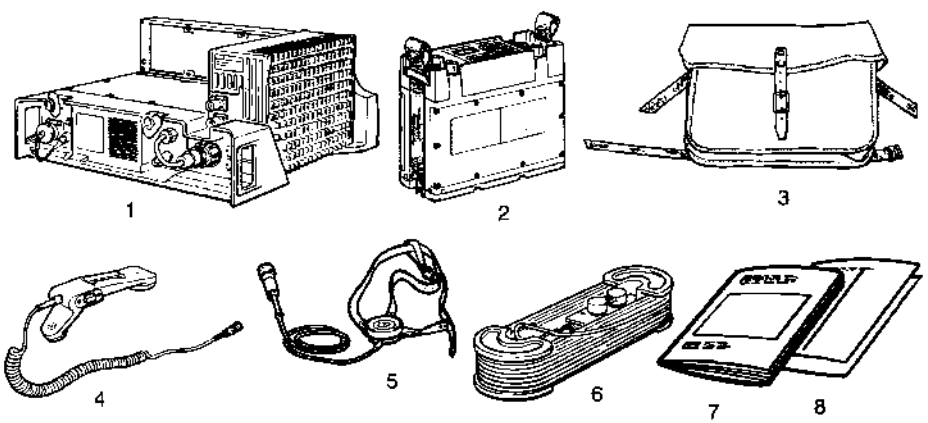
Ra 180MT **M3955–180021**

Antal	Benämning	Beteckning	Pos nr
1	Ra 180 (sändtagare)	M3955–180020	1
4	Alkbatteri 12 V, 5 Ah	M2673–001510	2
1	Batterilåda yttre	F3200–020218	3
1	Fästplåt 180	F3200–020463	4
1	Packficka 180	M3955–180119	5
1	Antennfäste, böjbart (för bladantenn)	F3200–020268	6
1	Bladantenn	F5944–000391	7
1	Antennfäste, fjädrande (för normalantenn)	F3200–020269	8
1	Normalantenn 180	M1921–609010	9
1	Handmikrotfn 250	M2795–262010	10
1	Hörtelefon 042	M2795–042010	11
1	Förlängningskabel 180	F3200–020184	12
1	Ra 180/480 Ibok Utdrag	M7786–251011	13
1	Checklista Ra 180/480	M7786–251020	14
1	Tillbehörslista för Ra 180MT	M7777–591160	

Ra 180 frontpanel



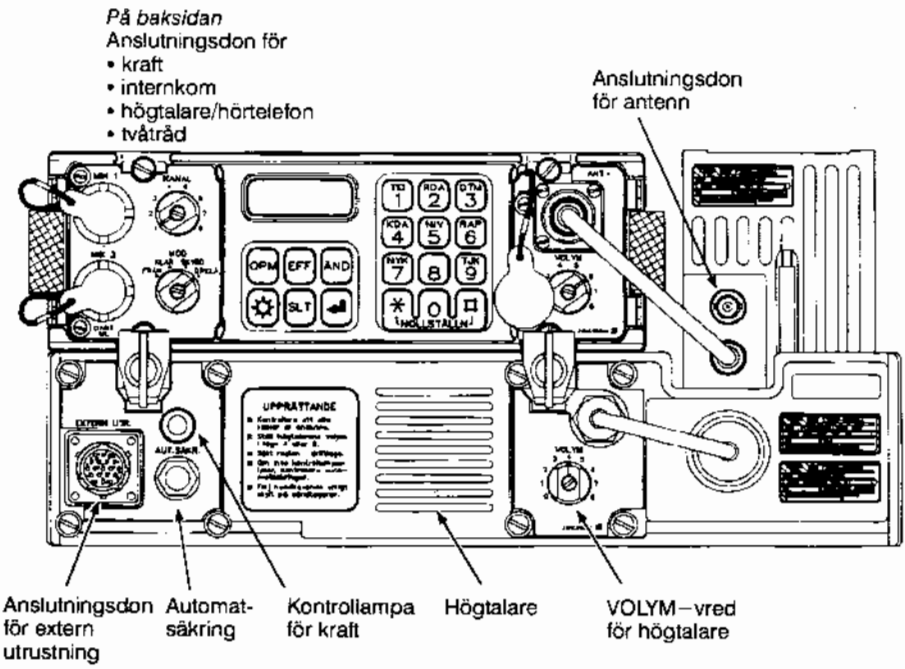
Fordonsradio Ra 480MT



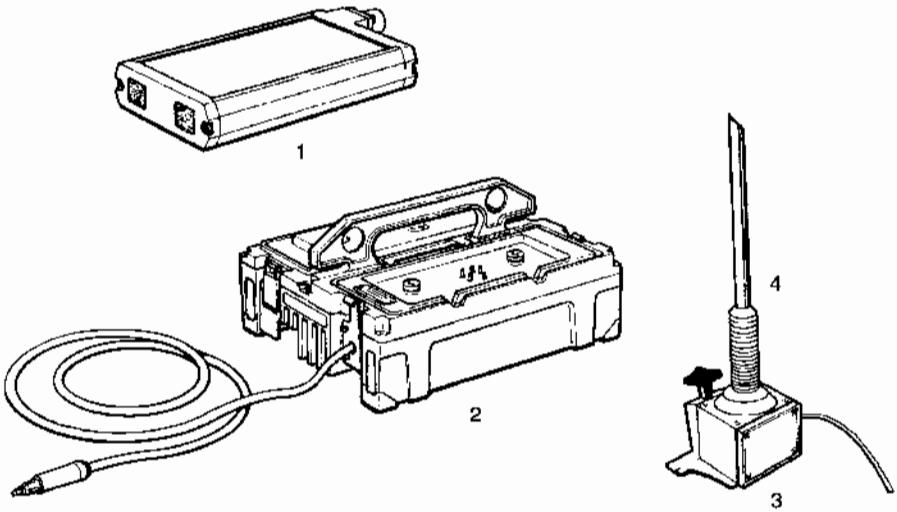
Ra 480MT **M3955–480021**

Antal	Benämning	Beteckning	Pos nr
1	Fordonsenhet Ra 480	F3200–020263	1
1	Ra 180 (sändtagare)	M3955–180020	2
1	Packficka 480	F3200–020196	3
1	Handmikrotfn 250	M2795–262010	4
1	Hörtelefon 042	M2795–042010	5
1	Förlängningskabel 180	F3200–020184	6
1	Ra 180/480 Ibok Utdrag	M7786–251011	7
1	Checklista Ra 180/480	M7786–251020	8
1	Tillbehörslista för Ra 480MT	M7777–591170	

Ra 480 frontpanel



Övrig materiel

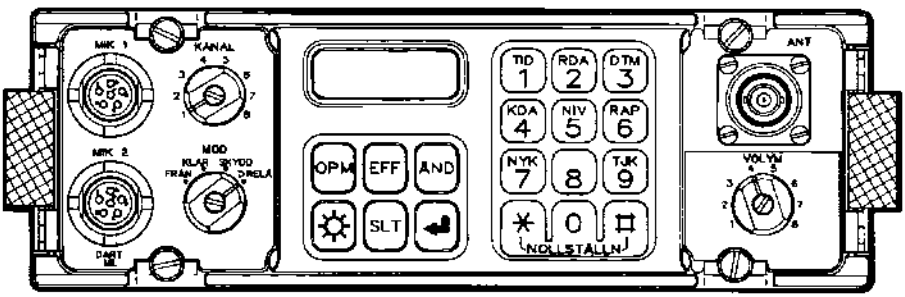


Benämning	Beteckning	Pos nr
Minnesladdare 180	M2572–990069	1
Strömförsörjningsdon Ra 180	F3200–020270	2
Fordonsantenn 2,K	M1921–573011	
Antennfäste	F3200–020271	3
Antennstav 1,45M	F4589–000001	4

HANDHAVANDE RA 180/480

Allmänt

Vred- och knappfunktioner Ra 180



MOD

FRÅN = Radion frånslagen
KLAR = Radion sänder på fixfrekvens
SKYDD = Radion sänder på hoppsekvenser
DRELÄ = Datameddelanderelä. Radion sänder på hoppsekvenser och återutsänder mottagna datameddelanden.

KANAL

Vid KLAR-mod = Fixfrekvens
Vid SKYDD-, DRELÄ-mod = Hoppsekvenser

OPM Visa operatörsmeddelanden och mottaget datameddelande

EFF Visa/ändra effekt

ÄND
- Välj mellan fasta värden
- Öppna för inmatning av tecken
- Radera teckenvis vid inmatning

☼ Ändra teckenfönstrets ljusstyrka

SLT Avsluta funktion

↵
- Stega i funktion och avsluta funktion
- Bekräfta inmatade tecken

TID Visa tid (klockslag, datum)

RDA Visa radiodata (sändn. via ettnätsrelä, OPM-ton, batterispänning)

DTM Visa inmatat datameddelande

KDA Visa kanaldata (frekvens, band, synk-status, passiv nyckel)

NIV Visa mottagen signalnivå

RAP Uppkoppl./nedkoppl. av kanal till RadioAnslutningsPunkt

NYK Visa aktiv nyckel

TJK Tjänstekanal kan kopplas upp

0-9, *, # } Mata in tecken

Teckenfönster

Presentation av text

Texten som visas i teckenfönstret kan vara av följande slag:

- Text som operatören inte kan ändra t ex DATAMEDD eller BAT=12.1.
  Ett likhetstecken som skiljetecken innebär att det efterföljande värdet inte kan ändras av operatören.
- Text (inställningar) med ett *fast* kolon som skiljetecken
  t ex FR:70025.
  Det fasta kolonet innebär att operatören måste trycka på knappen ÄND för att kunna mata in ett nytt värde.
  Efter tryckning på ÄND indikerar en blinkande markör den första inmatningspositionen FR:_ .
- Text (inställningar) med ett *blinkande* kolon som skiljetecken
  t ex OPMTN:AV.
  Detta innebär att värdet efter kolon är valbart och kan ändras genom att operatören trycker på knappen ÄND.

Tändning och släckning

Teckenfönstret släcks automatiskt en tid efter den sista knapptryckningen för att spara ström. Teckenfönstret tänds åter genom att man trycker på valfri knapp.

- Vid *inmatning* släcks teckenfönstret efter 60 s. Funktionen avslutas efter ytterligare 5 s samtidigt som obekräftade tecken raderas. Om valfri knapp trycks ned inom denna tid tänds teckenfönstret och funktionen återfås.
- Vid *avläsning* släcks teckenfönstret efter 30 s och funktionen avslutas omedelbart (för enradiga funktioner) eller med 5 s fördröjning (för flerradiga funktioner).
- Vid *tjänstekanal* släcks teckenfönstret efter 10 s och funktionen avslutas.
- Vid *ansluten minnesladdare* släcks teckenfönstret efter 30 s och funktionen avslutas. För att återfå funktionen måste minnesladdaren tas bort och åter anslutas.

Övrigt

I instruktionen är vissa punkter numrerade med en inramad siffra som hänvisar till motsvarande siffra i den tillhörande bilden. Till punkter numrerade med oinramade siffror finns ingen bildhänvisning.

Upprättande

Ra 180

1. Se till att MOD-vredet står i läge FRÅN.

2. Kontrollera att skyddslocket för det *mångpoliga* anslutningsdonet på sändtagarens undersida sitter på anslutningsdonet, se Bild 1.

3. Tryck fast ett batteri på sändtagaren och dra fast de två vingskruvarna som håller batteriet.

4. Placera den yttre batterilådan över batteriet och lås de två snäpplåsen.

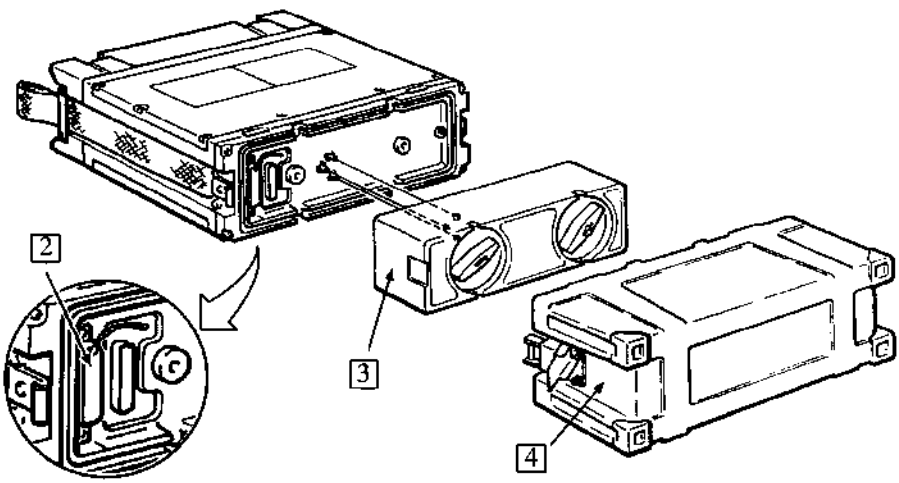


Bild 1. Anslutning av batteri

5 Skruva fast marschantennen *eller* normalantennen, se Bild 2.

Om en antenn med antennkabel används, anslut kabeln till anslutningsdonets inre hylsa.

Fäst antennkabelns dragavlastning (karbinhake) i hålet ovanför antennanslutningsdonet.

6 Anslut handmikrotelefon och vid behov en hörtelefon till anslutningsdonet MIK 1 eller MIK 2. Båda kan vara anslutna samtidigt.

7. Se till att skyddslocken för oanvända anslutningsdon är påsatta.

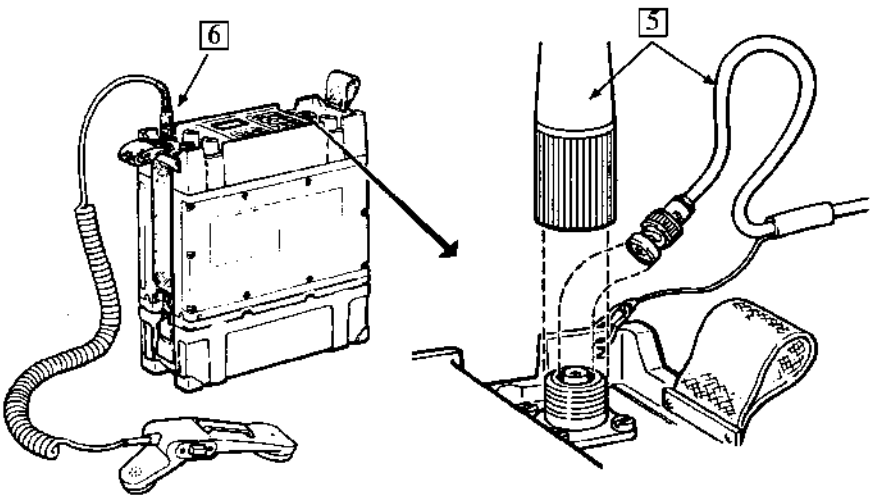


Bild 2. Anslutning av antenn och handmikrotelefon

8. Ställ MOD-vredet i anbefallt läge (KLAR, SKYDD eller DRELÄ). Ra 180 utför nu en funktionstest.

Om resultatet är godkänt visar teckenfönstret TEST, TEST OK och släcks sedan.

När Ra 180 har varit avstängd i mer än 48 timmar (24 timmar utan ansluten strömkälla) så sker en automatisk nollställning vid tillslag. Teckenfönstret visar då först TEST, TEST OK och sedan NOLLST.

Om teckenfönstret förblir mörkt eller om någon felkod visas som resultat av funktionstesten, åtgärda enligt kapitlet Felsökning.

Vid tillfällig drift i fordon kan Ra 180 strömförsörjas från strömförsörjningsdon Ra 180. Samtidigt kan batteriet laddas.

1. Anslut strömförsörjningsdonets kabel till fordonets sladdlampsuttag (12 V eller 24 V fordonsnät), se Bild 3.

   Kontrollera att texten KRAFT på strömförsörjningsdonet lyser.

2. Se till att MOD-vredet på Ra 180 står i läge FRÅN.

3. Tag bort den yttre batterilådan och batteriet från Ra 180. Placera Ra 180 på strömförsörjningsdonet enligt bilden och lås snäpplåsen.

4. Placera batteriet på strömförsörjningsdonet på så sätt att de fem kontaktstiften på donet går i motsvarande hål på batteriet. Dra fast vingskruvarna.

   Den yttre batterilådan får inte placeras över batteriet om temperaturen överstiger +10°C eftersom kylningen av batteriet försämras.

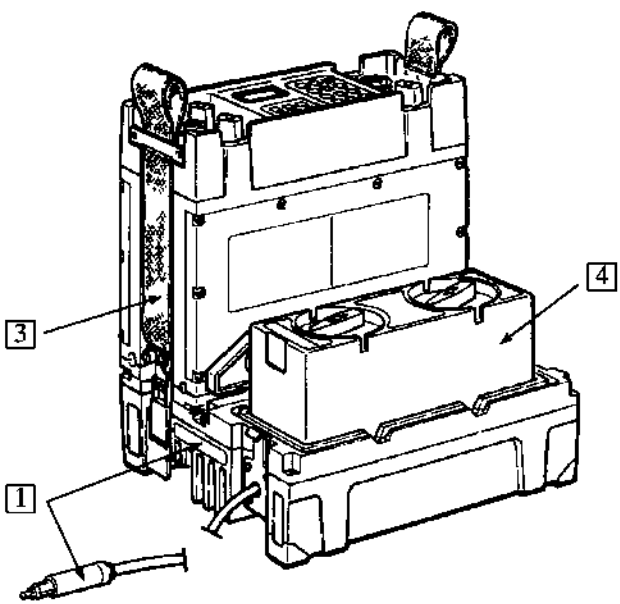


Bild 3. Ra 180 strömförsörjd/laddad av strömförsörjningsdon Ra 180

Ra 480

1. Skjut in fordonsenhet Ra 480 i fästramen så att anslutningsdonet på baksidan ansluts. Haka de två fästvinklarna över nederkanten och dra fast vingskruvarna, se Bild 4.
2. Se till att sändtagarens MOD-vred står i läge FRÅN.
3. Avlägsna skyddslocket över anslutningsdonet på sändtagarens undersida. Placera locket på hållaren vid sidan av anslutningsdonet.
4. Placera sändtagaren plant på fordonsenheten och passa in styrstiften på fordonsenhetens bakre vägg i motsvarande styrhål på sändtagaren.
   OBS! *Om sändtagaren vinklas uppåt kan kontaktstiften skadas.*
   Haka de två fästvinklarna över nederkanten och dra fast vingskruvarna.
5. Anslut effektförstärkarens antennkabel till sändtagarens antenndon.
6. Anslut fordonsantennens kabel till effektförstärkaren.
7. Anslut handmikrotelefon och vid behov en hörtelefon (se Ra 180).
8. Se till att skyddslocken för oanvända anslutningsdon är påsatta.
9. Slå till kraftförsörjningen för radioutrustningen i fordonet.
10. Ställ MOD-vredet i anbefallt läge (KLAR, SKYDD eller DRELÄ). En kontrollampa tänds på fordonsenheten. Ra 480 utför nu en funktionstest på samma sätt som Ra 180.

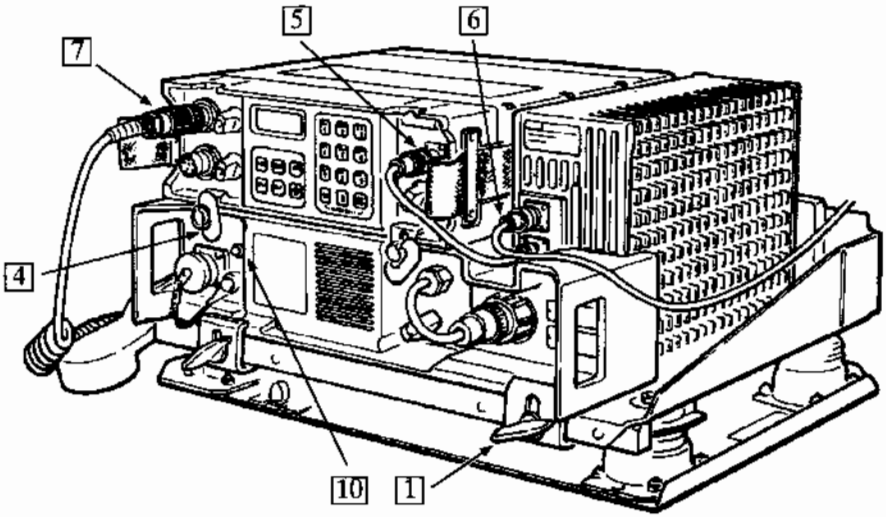
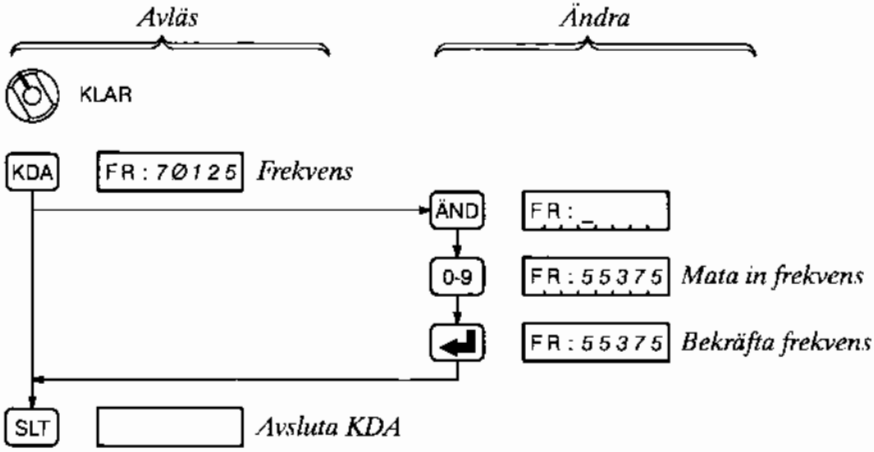


Bild 4. Ra 480, anslutningar

Radioinställningar för KLAR-trafik

Inställningarna för KLAR-trafik består enbart av frekvens.



Radioinställningar för SKYDD-trafik

Allmänt

Följande inställningar måste göras på de radiostationer som skall ingå i ett SKYDD-radionät:

TID
- Tid
- Datum

} Kan endast matas in manuellt

KDA
- Synkroniseringsstatus (matas inte in)
- Frekvens
- Band
- Passiv nyckel

} Matas in manuellt eller från minnesladdare och kallas då för nätprogram } Kanaldata

NYK
- Aktiv nyckel. Kan inte matas in utan bildas vid nyckelbyte när den passiva nyckeln blir aktiv

Man måste mata in kanaldata och aktivera nyckel:

- i en manuellt nollställd radio eller om teckenfönstret visar NOLLST vid tillslag.
- när kanaldata skall ändras.
- när byte till en inte inmatad nyckel anbefalls.

Inmatad tid hos radiostationerna i ett nät måste ligga inom samma jämna halvtimme (00^{00}-29^{59} eller 30^{00}-59^{59}) för att synkronisering skall kunna ske.

Tid/datum matas in en gång. Även om klockan i radion är mycket stabil bör man kontrollera tiden före varje taktiskt uppdrag. Tiden på Ditt armbandsur duger som referens, speciellt om den gäller som Ditt förbands tid.

En synkroniserad radio behåller synkroniseringen i högst 24 timmar med huvudströmkällan ansluten.

Avläsning och manuell inmatning

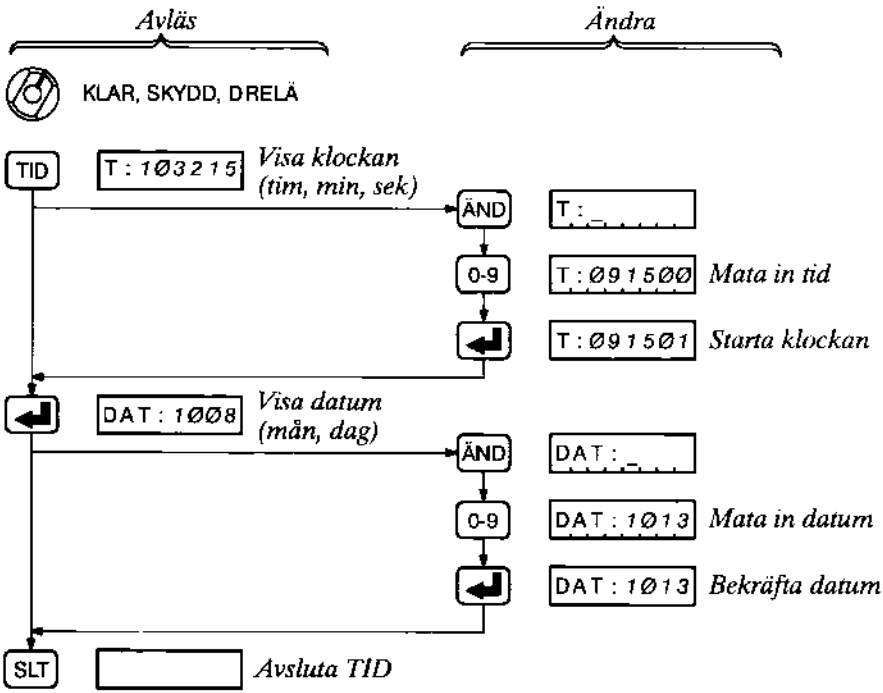
Avläsning av inställningarna kan ske på lokal- eller fjärrmanövrerad Ra 180/480.

När ett visst värde visas i teckenfönstret kan man avläsa motsvarande värden för de övriga kanalerna genom att vrida på KANAL-vredet.

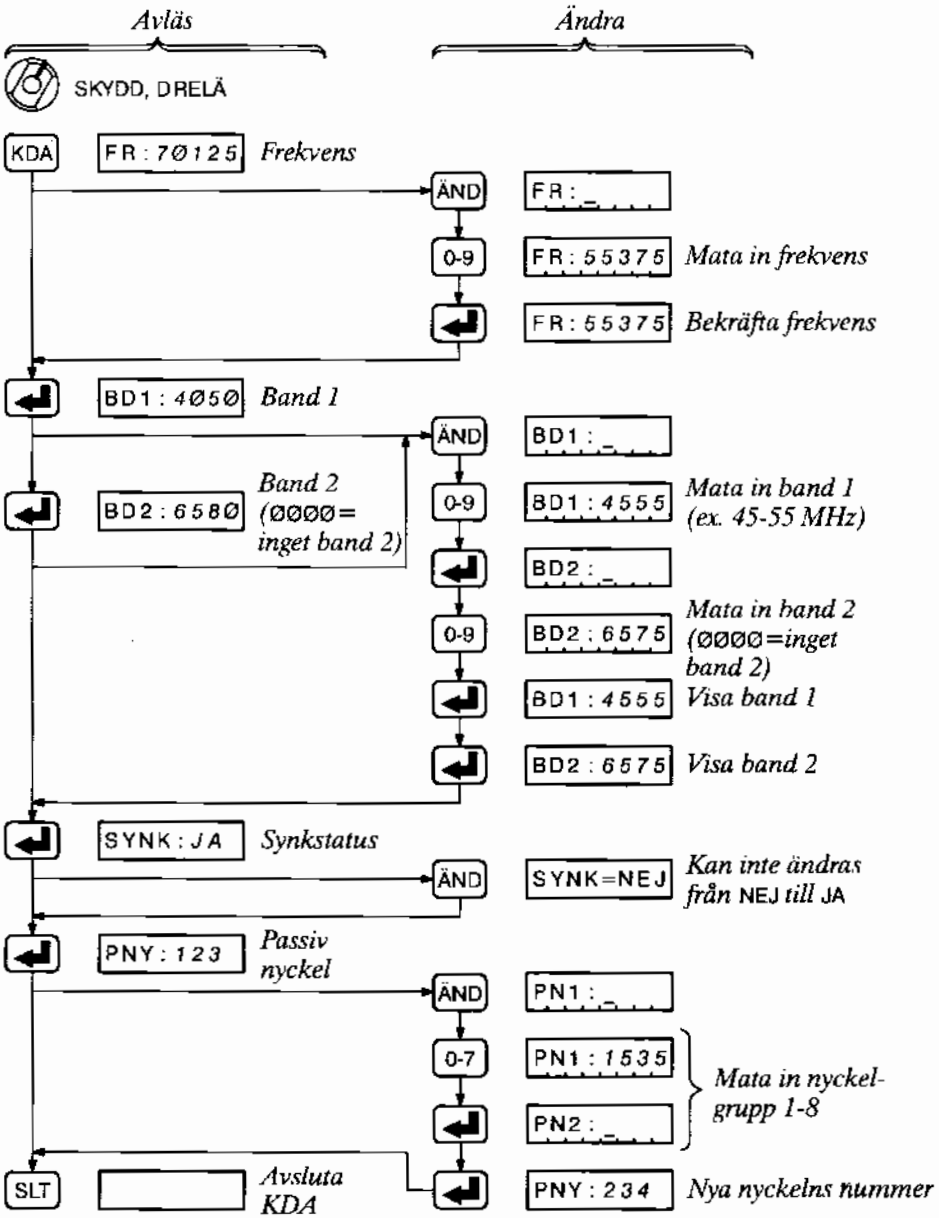
Inmatning kan ske på lokalmanövrerad Ra 180/480. Vid försök till inmatning på en fjärrmanövrerad radio visar teckenfönstret FJÄRR.

Om man försöker bekräfta en otillåten teckengrupp t ex ett otillåtet frekvensvärde raderas detta.

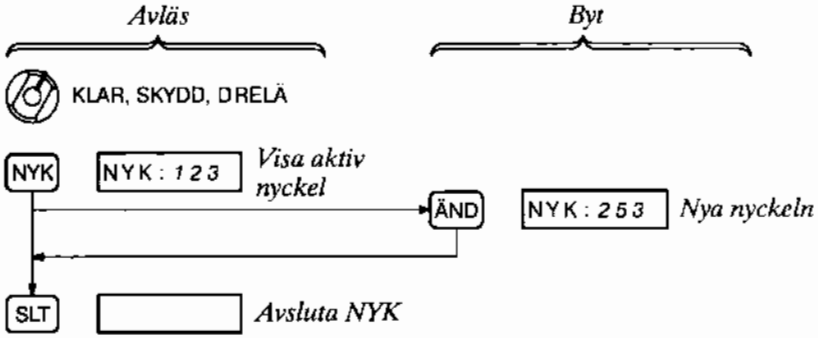
Visa/ändra tid/datum



Visa/ändra kanaldata

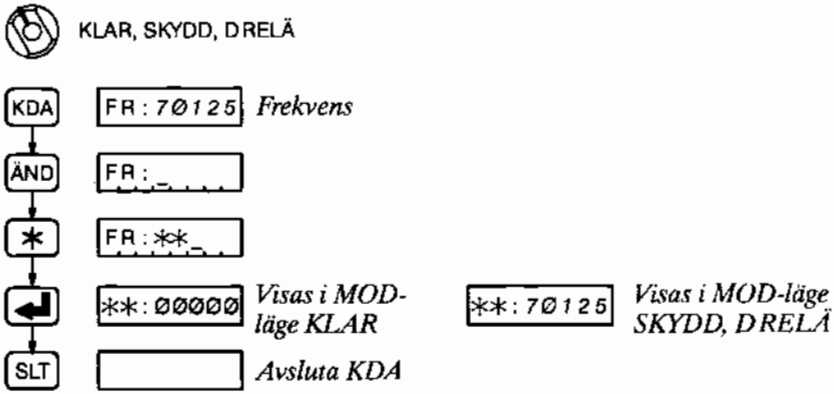


Visa/byt nyckel

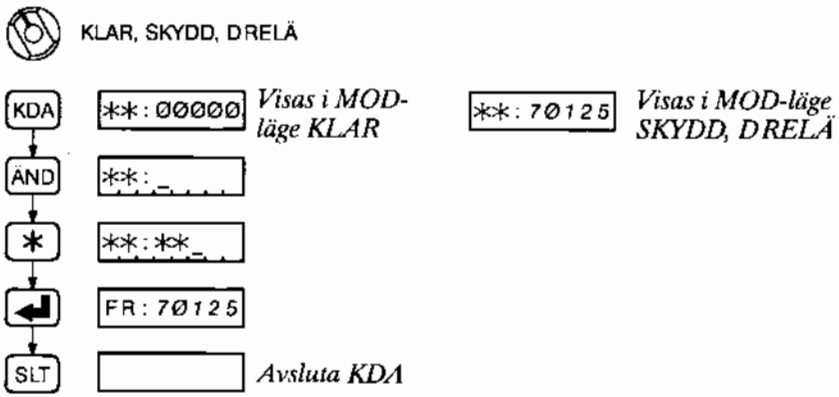


Urkoppling/Inkoppling av KLAR-funktion

KLAR-funktionen kopplas ur på följande sätt:



KLAR-funktionen kopplas in på följande sätt:



Inmatning från minnesladdare 180

Vid inmatning från minnesladdare överförs ett antal nätprogram (frekvens, band och passiv nyckel) till Ra 180/480. Programmet för varje kanal identifieras med ett treställig teckenkod (0-9, A-Z).

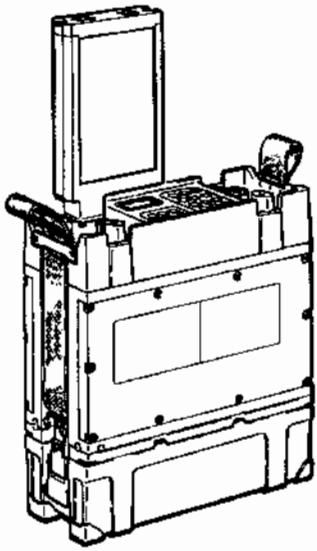


Bild 5. Anslutning av minnesladdare 180

Mata in nätprogram på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

TID *Kontrollera tid och datum*

MIK 2 *Anslut minnesladdaren* — NÄTP : A15 *Nätprogram*

Välj kanal — NÄTP : A15

ÄND *Sök nätprogram* — NÄTP : B12

Mata in nätprogram — LADDAR

Välj nästa kanal osv — NÄTP : B12

SLT *Avsluta*

Tag bort minnesladdaren

Följande meddelanden kan visas:

LADDFEL	Fel i överföringen av nätprogrammet
(NÄTP)	Minnesladdaren innehåller inga nätprogram eller slut på nätprogram

Inmatade nätprogram förblir passiva tills dess nyckelbyte sker.

Övriga radioinställningar

Övriga radioinställningar omfattar följande:

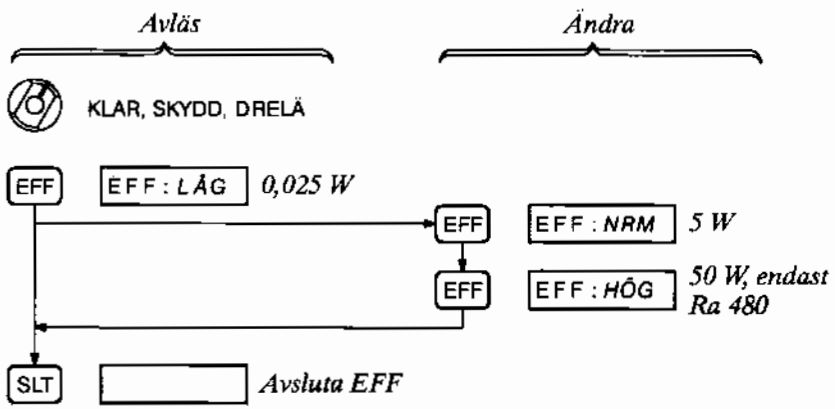
EFF
- Uteffekt

RDA
- Sändning via ettnätsrelä (SDX:JA/NEJ)
- Operatörsmeddelandeton (OPMTN)
- Batterispänning (avläsning)

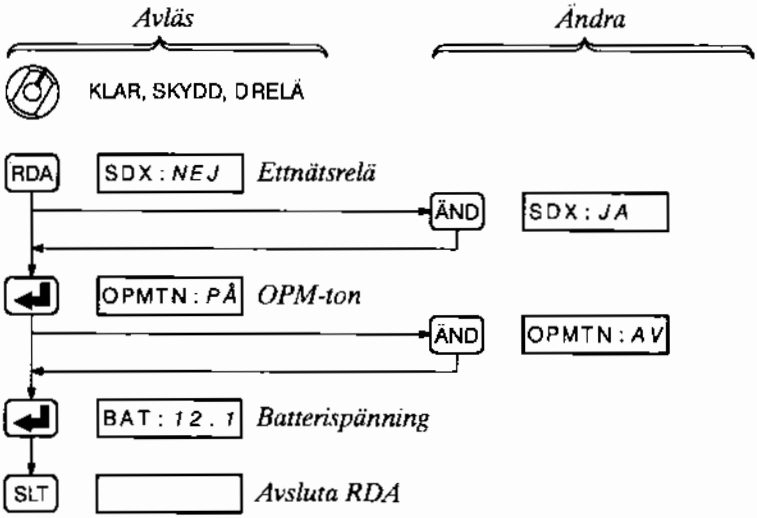
Avläsning av inställningarna kan ske på lokal- eller fjärrmanövrerad Ra 180/480.

Ändring av inställningarna (med undantag av OPM-ton) kan endast ske på lokalmanövrerad radio. Vid försök till ändring på en fjärrmanövrerad radio visar teckenfönstret FJÄRR.

Visa/ändra effekt



Sändning via ettnätsrelä, OPM-ton, batterispänning



Kontrollpunkter vid upprättandet och förbindelseavbrott

- TID/DATUM
- NYK rätt nyckel aktiverad
- EFF:NRM
- SYNK:NEJ
- SDX:NEJ
- (OPMTN:PÅ)

Telefoni från Ra 180/480

Telefoni kan avverkas

- från lokalmanövrerad Ra 180/480
- via trådförbindelse (tjänstekanal)

KLAR

1. Ställ in MOD-läge KLAR och beordrad KANAL.
2. Ställ VOLYM-vredet i lämpligt läge. Normallägen är 3 och 4. Läge 1 och 2 används i tyst omgivning. Läge 5-8 används i bullrig omgivning.

En varningston, se sid. 34 hörs i handmikrotelefonen vid signalering i KLAR-mod.

SKYDD- och RELÄ-trafik indikeras på den inställda kanalen. SKYDD-anrop indikeras med ett operatörsmeddelande SKYDDANR och ettnätsreläanrop med SDX ANR.

Om SDX-anropet skall besvaras, ställ in SDX:JA och besvara anropet på vanligt sätt.

SKYDD

1. Ställ in MOD-läge SKYDD och beordrad KANAL.
2. Ställ VOLYM-vredet i lämpligt läge. Normallägen är 3 och 4. Läge 1 och 2 används i tyst omgivning. Läge 5-8 används i bullrig omgivning.

Vid intryckning av handmikrotelefonens S/M-tangent hörs en talförbudston, se sid. 34.

OBS! *Tryck inte in S/M-tangenten när nätet är upptaget eftersom pågående trafik kan brytas.*

KLAR- och RELÄ-trafik indikeras på den inställda kanalen. KLAR-anrop indikeras med ett operatörsmeddelande KLAR ANR. Denna funktion kan kopplas bort i KDA.

Ettnätsreläanrop indikeras med SDX ANR. Om SDX-anropet skall besvaras, ställ in SDX:JA och besvara anropet på vanligt sätt.

Vid sändning med en nollställd Ra 180/480 hörs en varningston.

Tjänstekanal

Med tjänstekanal menas en lokalförbindelse mellan t ex DART 380 och Ra 180/480. Trafiksättet är telefoni men även datameddelanden kan utväxlas. Observera att ingen kryptering sker på tjänstekanal.

Tjänstekanal indikeras med bakgrundston, se sid. 34.

Tjänstekanal kan upprättas i följande konfigurationer:

- Ra - Ra
- DART - Ra
- DART - Ra - DART
- DART - DART

Anropa på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

TJK → S/M

TJKANAL	*Tjänstekanal kan kopplas upp*
TJKANAL	*Koppla upp tjänstekanal och anropa*

Besvara ett anrop på följande sätt:

Anrop med TJK-ton hörs

TJK → S/M → SLT

TJKANAL	
TJKANAL	*Besvara anropet*
	Avsluta TJK

Datameddelanden med Ra 180/480

Följande operationer med datameddelanden kan utföras:

- Inmatning och sändning av numeriska meddelanden.
- Automatisk återutsändning av ett mottaget numeriskt eller alfanumeriskt meddelande
- Läsning av numeriska och alfanumeriska meddelanden utom ledtexter.

Ett meddelande kan innehålla max 200 tecken varav 8 tecken samtidigt kan presenteras i teckenfönstret. Ra 180/480 kan lagra ett inmatat meddelande och ett mottaget meddelande.

Mata in och sända meddelande

När ett nytt meddelande skapas raderas det tidigare inmatade meddelandet. Inmatningen stör inte mottagandet av datameddelanden.

Se till att en handmikrotelefon är ansluten till anslutningsdonet MIK 1 eller MIK 2 eftersom sändning endast kan ske med S/M-tangenten.

Mata in och sänd ett meddelande på följande sätt:

SKYDD, DRELÄ

DTM	DTM : ØØØ	*Meddelandets formatnummer (radioformatet)*
ÄND	_ _ _ _ _ _ _ _	*1:a inmatningsposition*
0-9	1 2 3 4 5 6 7 8	7 6 5 4 _ _ _ _ *Mata in tecken*
↵	DTM : ØØØ	*Bekräfta inmatade tecken. Formatnummer visas.*
S/M	SÄNDER	*Tryck in och släpp*
	SÄNT	
SLT		*eller vänta 5 s*

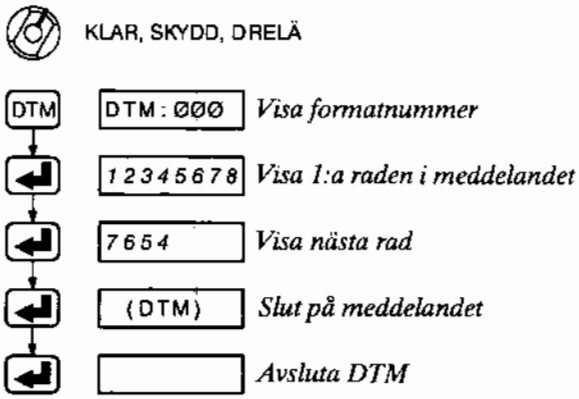
Teckenfönstret måste visa en del av meddelandet och inmatningen måste vara avslutad med ↵ för att datasändning skall ske.

Datasändning från en nollställd Ra 180/480 indikeras med NÖDSÄND, NÖDSÄNT .

Följande meddelanden kan visas när man trycker in S/M-tangenten:

UPPTAGET	Nätet är upptaget
FEL MOD	MOD-vredet står i KLAR

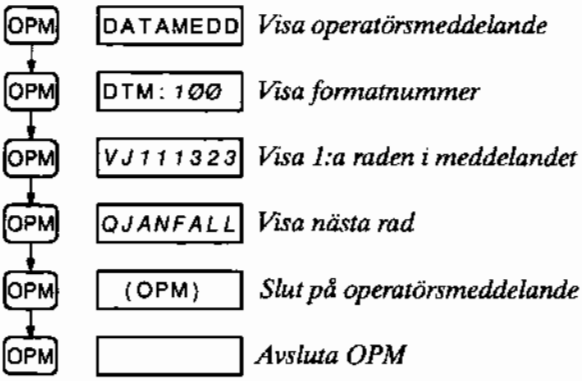
Ett inmatat datameddelandet läses på följande sätt:



Läsa mottaget meddelande

Ra 180/480 tar emot alla datameddelanden som sänds i ett nät men lagrar bara det senast mottagna. Datameddelanden kan tas emot oberoende av inställd mod. Ett nytt datameddelande indikeras med ett operatörsmeddelande.

Ett mottaget datameddelande läses på följande sätt:



Om teckenfönstret visar DATAMED∗ i stället för DATAMEDD innebär det att ett meddelande med överföringsfel tagits emot. Meddelandets textinformation kan då eventuellt tolkas medan sifferinformationen måste förkastas.

Relätrafik

Relästationer används för att öka räckvidden i ett radionät eller för att sammankoppla två olika nät.

Relätrafik i ett nät kan endast avverkas i SKYDD medan relätrafik mellan två nät kan avverkas i KLAR och SKYDD.

Relästationerna kan även användas för annan trafik än relätrafik.

Datameddelanderelä

Flera reläpunkter får upprättas i ett nät.

1. Ställ MOD-vredet i läge DRELÄ och KANAL-vredet på anbefalld kanal. Radion återutsänder nu alla mottagna datameddelanden. Signalering i SKYDD-mod kan fortgå som vanligt.
2. Varje mottaget och återutsänt datameddelande indikeras med ett operatörsmeddelande.

   Tryck på OPM. Teckenfönstret visar DATAMEDD. Läs vid behov datameddelandet genom att trycka upprepade gånger på OPM.

Tvånätsrelä

Endast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

1. Placera radiostationerna eller deras antenner vid fordonsmontage på minst 20 m avstånd från varandra, se Bild 6.

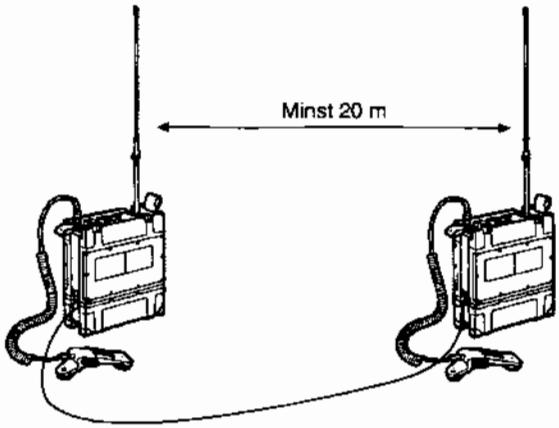


Bild 6. Upprättande av ettnätsrelä och tvånätsrelä

2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna. (Används DL 1000 skall kabeln vara utrullad minst 200 m beroende på den induktans som uppstår om kabeln är helt upprullad.)

   Gör först en dragavlastning för kabeln, se Bild 7. Fäst sedan kabeln i polklämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.

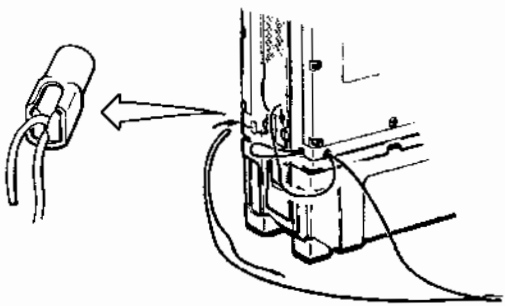


Bild 7. Anslutning av DL-kabel till Ra 180

3. Ställ MOD-vreden i KLAR eller SKYDD. Ställ KANAL-vreden i aktuellt läge för de två näten.
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstren REL=KLAR resp. REL=SKDD som en bekräftelse på att reläparet arbetar i tvånäts KLAR- resp. SKYDD-mod.

Ettnätsrelä

Endast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

1. Placera radiostationerna eller deras antenner vid fordonsmontage på minst 20 m avstånd från varandra, se Bild 6.
2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna. (Används DL 1000 skall kabeln vara utrullad minst 200 m beroende på den induktans som uppstår om kabeln är helt upprullad.)

   Gör först en dragavlastning för kabeln, se Bild 7. Fäst sedan kabeln i polklämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.
3. Ställ MOD-vreden i SKYDD. Ställ KANAL-vreden i aktuellt läge för nätet.
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstret REL=SDX som en bekräftelse på att reläparet arbetar i ettnätsrelämod.

Signalering via relästation

Datameddelanderelä och tvånätsrelä fungerar utan speciella åtgärder vid nätets övriga radiostationer.

Ett anrop via ettnätsrelä görs på följande sätt:

SKYDD, DRELÄ

RDA ÄND [SDX : JA] *Ställ in sändning via ettnätsrelä*

SLT [ ]

S/M [ ] *Anropa*

Ett inkommande anrop via ettnätsrelä besvaras på följande sätt:

Operatörsmeddelandeton hörs

OPM [SDX : ANR] *Anrop via ettnätsrelä*

SLT [ ]

SKYDD, DRELÄ

RDA ÄND [SDX : JA] *Ställ in sändning via ettnätsrelä*

SLT [ ]

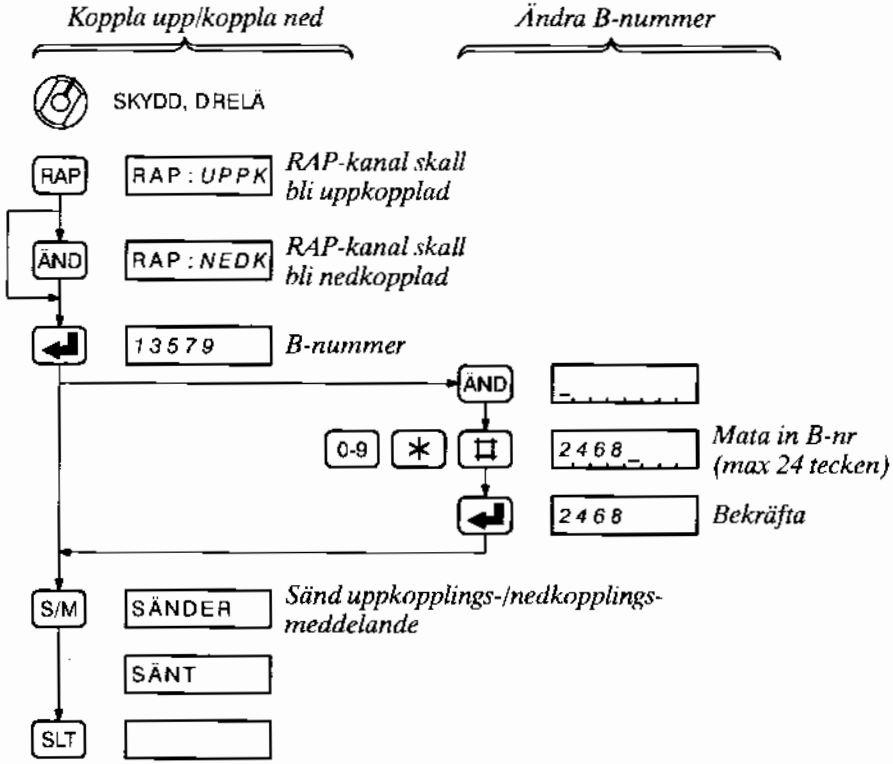
S/M [ ] *Besvara anropet*

Avsluta sändning via ettnätsrelä på följande sätt:

RDA ÄND [SDX : NEJ] *Avsluta sändning via ettnätsrelä*

SLT [ ]

Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal



Följande felmeddelanden kan visas när man trycker in S/M-tangenten:

UPPTAGET	Nätet är upptaget
FEL MOD	MOD-vredet står i KLAR
NR FEL	Sändförsök av tomt B-nummer

Tonsignaler

Tonsignalerna hörs i handmikrotelefon eller hörtelefon ansluten till Ra 180/480.

Ton	Betydelse
▬ ▬ ▬ ▬ ▬	Operatörsmeddelandeton (2 s).
▬▬▬▬ ▬▬▬▬ ▬▬▬▬	Operatörsmeddelandeton (RA FRÅN) som innebär att Ra 180 stängs av automatiskt efter 40 sekunder. (Radiobatteriets spänning är så låg att batteriet kan skadas).
▬▬▬	Talförbudston som hörs under ca 1 s när S/M-tangenten tryckts in vid SKYDD-telefoni.
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	Upptagetton som indikerar upptaget SKYDD-nät. Tonen hörs: • när telefoni skall startas och pågående trafik har högre prioritet. • när pågående telefoni blir avbruten av ny trafik som bryter telefoni.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬	Dataspärrton. Datatrafik pågår.
▮ ▮	Varningston vid KLAR- och SKYDD-telefoni med nollställd Ra 180/480.
▮ ▮ ▮	Bakgrundston vid telefoni på tjänstekanal.

▮ Hög ton ▬ Låg ton

Nollställning

Ra 180/480

Nollställning av Ra 180/480 förhindrar obehörig trafik med radiostationer i etablerade SKYDD-nät.

Nollställningen innebär att radion tas ur synk och att kanaldata antar förutbestämda grundvärden i alla kanaler. All lagrad information raderas t ex datameddelanden.

Samtidigt utför radion automatiskt en funktionstest vars resultat presenteras i form av en felkod om ett fel upptäcks.

En nollställd radio kan avverka trafik i KLAR (även mot äldre radiostationer) och SKYDD dock utan trafikskydd eftersom grundnyckeln inte ger detta. Vid telefonisändning med en nollställd radio i SKYDD avges en varningston.

Nollställningen innebär att inställningarna får följande värden:

- Tid — tidigare inställd tid
- Frekvens, band, passiv nyckel, aktiv nyckel — grundvärden
- Synkronisering: — NEJ
- Effekt — LÅG
- Sändning via ettnätsrelä SDX — NEJ
- Operatörsmeddelandeton — PÅ
- RAP-kanal — UPPK (skall bli uppkopplad)
- Teckenfönstrets ljusstyrka: — medel

De åtgärder som skall vidtagas om någon felkod visas vid funktionstesten framgår av kapitlet Felsökning.

Nollställ radion på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

Tryck samtidigt

NOLLST	*Nollställning startad*		
TEST	*Funktionstest pågår*		
TEST OK	*Funktionstest avslutad och godkänd*	E_FRONT	*Ex. på felkod*
NOLLST	*Nollställning utförd*		

En radio utan ansluten strömkälla nollställs på samma sätt. De båda knapparna måste då hållas nedtryckta några sekunder.

Minnesladdare 180

Vid nollställningen av minnesladdaren raderas all information i denna. Minnesladdaren får därvid inte vara ansluten till annan enhet.

1. Nollställ genom att samtidigt trycka in de båda knapparna.

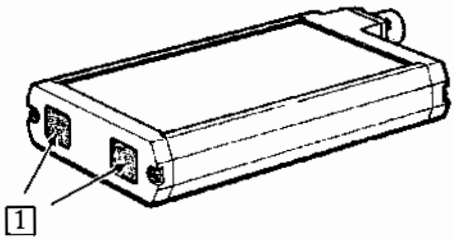


Bild 8. Nollställning av minnesladdare 180

Nollställningen kan kontrolleras på följande sätt:

KLAR, SKYDD, DRELÄ

MIK 2 *Anslut minnesladdaren*

(NÄTP) *Minnesladdaren innehåller inga nätprogram*

Laddning

OBS! Batteri 12 V 5 Ah får endast laddas med strömförsörjningsdon Ra 180 eller med annan godkänd laddare. I annat fall finns risk att batteriet förstörs.

Efter en längre tid i förråd uppnår batteri 12 V 5 Ah full kapacitet först efter ett antal upp- och urladdningar.

Batteriet kan laddas:

- med batteriladdare 847.
- med strömförsörjningsdon Ra 180. Detta kan ske samtidigt som Ra 180 strömförsörjs och används.

Interna batterier

Interna batterier finns i:

- sändtagare Ra 180 (laddningsbart)
- minnesladdare 180 (ej laddningsbart)

Det interna batteriet har till uppgift att hålla kvar lagrad information när huvudströmkällan kopplas bort. Batteriet laddas från huvudströmkällan (även när radion är avstängd).

Om batteriet är urladdat när huvudströmkällan kopplas bort försvinner lagrad information. Ett helt urladdat batteri laddas på några timmar till en nivå som medger byte av huvudbatteri utan att lagrad information förloras.

Interna batterier byts av teknisk personal.

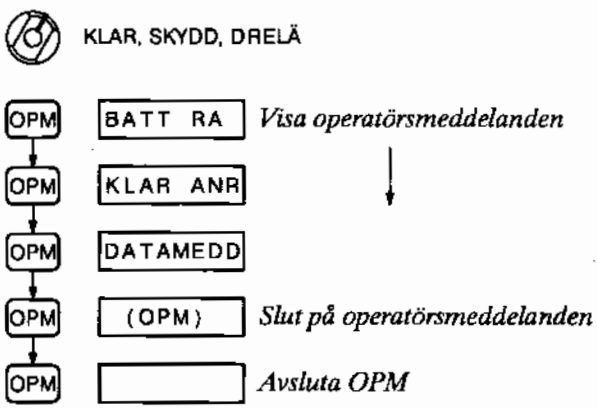
Batteriunderhåll

Kontroll av batterier och eventuellt utbyte av battericeller sker centralt vid verkstad med provutrustning för detta.

Operatörsmeddelanden

Ra 180/480 lämnar driftinformation till operatören i form av operatörsmeddelanden. Ett operatörsmeddelande indikeras med en tonsignal i hörtelefonen. Tonen är bortkopplingsbar.

Läs operatörsmeddelanden på följande sätt:



Meddelanden på Ra 180/480

Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
BATTRA	Låg batterispänning i Ra 180. Byt batteri. (Indikeras varje minut)
RA FRÅN	Ra 180 stängs av automatiskt, batteriet slut.
EFF FEL	Radion lämnar för låg uteffekt.
KRY FEL	Kryptofel. Byt radio.

Teckenfönstertext	Betydelse/Åtgärd
OMSTART	Internt fel. Kontrollera kanaldata och radiodata.
DATAFEL	Kryptofel. Byt radio
KLAR ANR	Anrop i KLAR då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in KLAR.
SKYDDANR	Anrop i SKYDD då annan MOD är inställd. Om anropet skall besvaras, ställ in SKYDD.
SDX ANR	Anrop via ettnätsrelä (semiduplex). Om anropet skall besvaras, ställ in sändning via ettnätsrelä (SDX:JA).
FEL MOD	Sändförsök i KLAR när KLAR-funktionen är urkopplad.
EJ RELÄ	Ej reläkonfiguration
REL=SDX	Ettnätsrelä upprättat
REL=KLAR	Tvånätsrelä KLAR upprättat
REL=SKDD	Tvånätsrelä SKYDD upprättat
ANSL FTR	Flertråd ansluten
ANSL TTR	Tvåtråd ansluten
AVBR FTR	Avbrott på flertråden
AVBR TTR	Avbrott på tvåtråden
FJR FTR	Fjärrmanövrering via flertråd
FJR TTR	Fjärrmanövrering via tvåtråd
EJ FJÄRR	Radion ej fjärrmanövrerad
ST=FTR	Status flertråd
ST=TTR	Status tvåtråd
ST=FTR/F	Status flertråd vid fjärrmanövrering
ST=TTR/F	Status tvåtråd vid fjärrmanövrering
DATAMEDD	Datameddelande mottaget
DATAMED*	Datameddelande med överföringsfel mottaget
DTM:XXX	Ledtext till datameddelande. XXX är formatnummer.

VÅRD

Daglig tillsyn före användning Ra 180

1. Kontrollera att batterierna är laddade.
2. Gör funktionstest.
3. Rapportera fel och brister till närmaste chef.

Daglig tillsyn före användning Ra 480

1. Gör funktionstest.
2. Rapportera fel och brister till närmaste chef.

Daglig tillsyn efter användning

1. Räkna över utrustningen. Se tillbehörslista eller materielförteckning.
2. Kontrollera materielen med avseende på skador och brister.
3. Märk felaktiga tillbehör med adresslapp, M-blankett eller liknande. Beskriv felet. Byt ut felaktig materiel eller lämna in den för reparation.
4. Rengör materielen.

   Om materielen är smutsig:

   - Torka av damm, jord och lera från sändtagare och tillbehör. Använd torra trasor och mjuk borste. Trassel är ofta bemängt med fett, damm och sand som kan skada anslutningsdon, manöverorgan och mikrofoner mm.
   - Rengör sändtagaren och tillbehörens anslutningsdon samt antennernas och antennfästenas gängor. Utnyttja trästickor e d för att avlägsna smärre smutspartiklar. Rengör varsamt, så att rostskyddande målning inte skadas.
   - Rengör yttre batterilådan även invändigt.
   - Torka vid behov av med fuktig trasa.

   Om materielen är fuktig:

   - Torka materielen.
   - Töm packfickan, lämna den öppen och låt den lufttorka.
   - Rengör materielen efter torkningen.

5. Packa tillbehören i packfickan.
6. Ta ur Ra 180:s batteri.
7. Anteckna med blyertspenna datum och drifttid på skrivplånet på batteri som inte är urladdat. Sträva alltid efter att få batterierna anslutna till batteriladdare. I vissa fall, kan efter närmaste chefs medgivande, laddning av batteri få anstå.

   Skriv URLADDAD på skrivplånet på batteri som sänds till laddning. Anteckna datum och klockslag på batteri som ansluts till batteriladdare.

8. Rapportera fel som inte kunnat avhjälpas och saknade delar (tillbehör) som inte kunnat ersättas.

Vid transport

1. Lasta radiostationen varsamt. Placera den om möjligt på mjukt underlag och så att den inte kan glida omkring eller skadas av annan last.

Särskild tillsyn

Särskild tillsyn skall utföras under ledning av befäl en gång per månad och vid återhämtning. Om väderleks– och användningsförhållanden så föranleder utförs tillsynen oftare.

1. Genomför daglig tillsyn.
2. Upprätta, förbindelseprova och undersök utrustningen. Förbindelseprov utförs på en låg och en hög kanal i vardera bandet.

   Obs! Tänk på radiotystnad!

Särskilda åtgärder vintertid

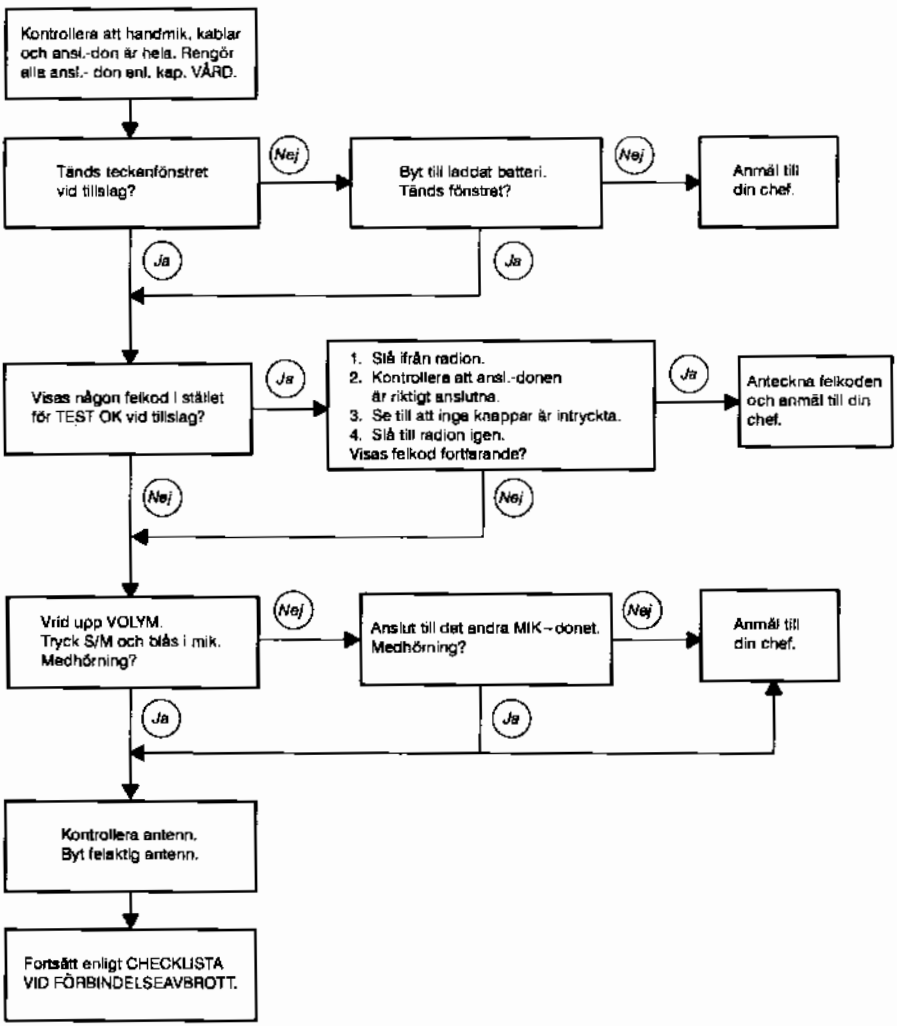
1. Håll sändtagarens front, anslutningsdon och antenn fria från snö och is.
2. Undvik att andas direkt mot mikrofonen. Håll istället mikrofonen t ex under hakan. Härigenom förhindras isbildning vilket stör mikrofonens funktion. Kontrollera att plastfilmen i mikrofonen är hel.
3. Sändtagare och handmikrotelefon som är i tjänst i kyla skall förvaras i samma temperatur under vila.

Anm. Sändtagaren skadas inte av stark kyla, men får inte utsättas för upprepad nedkylning och uppvärmning eftersom det då blir fukt inuti apparaten.

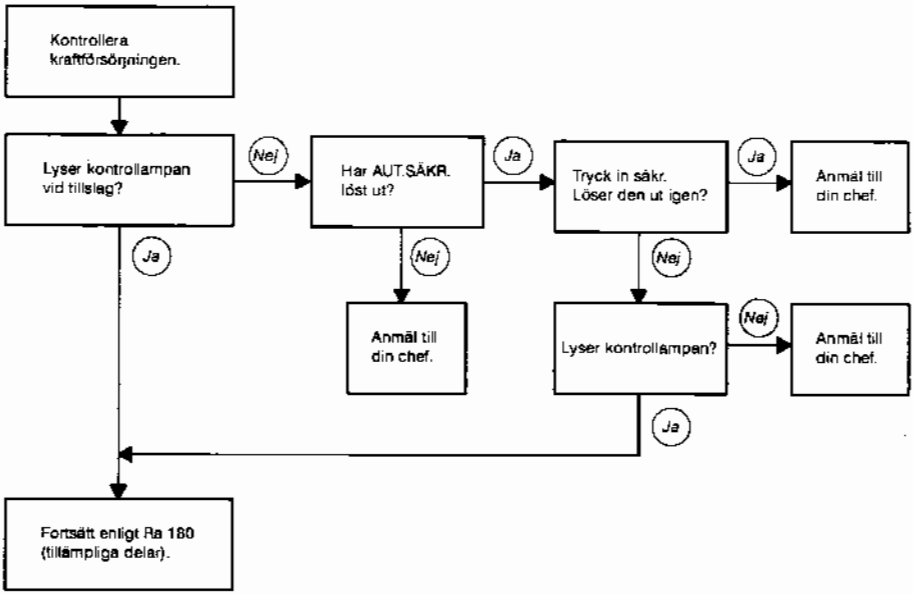
FELSÖKNING

OBS! Gör aldrig egna ingrepp i materielen!
KONTAKTA TEKNIKER!

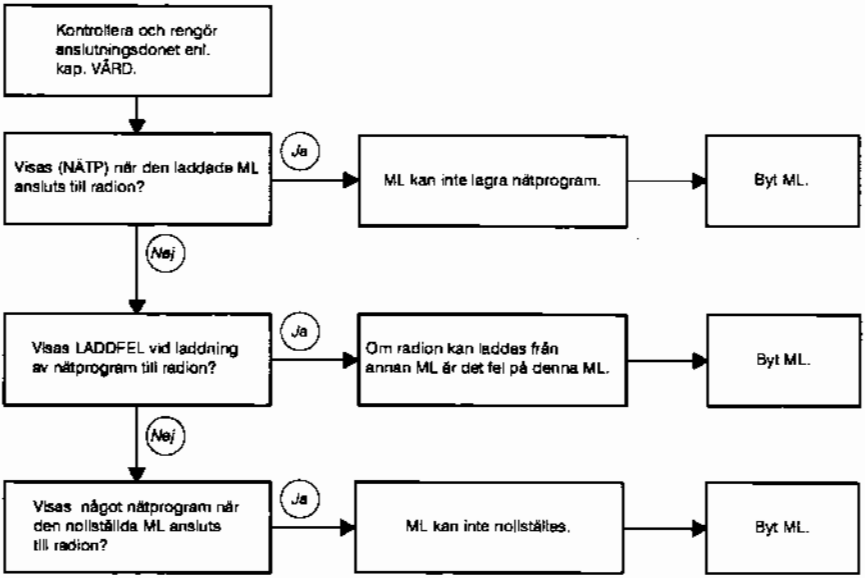
Ra 180



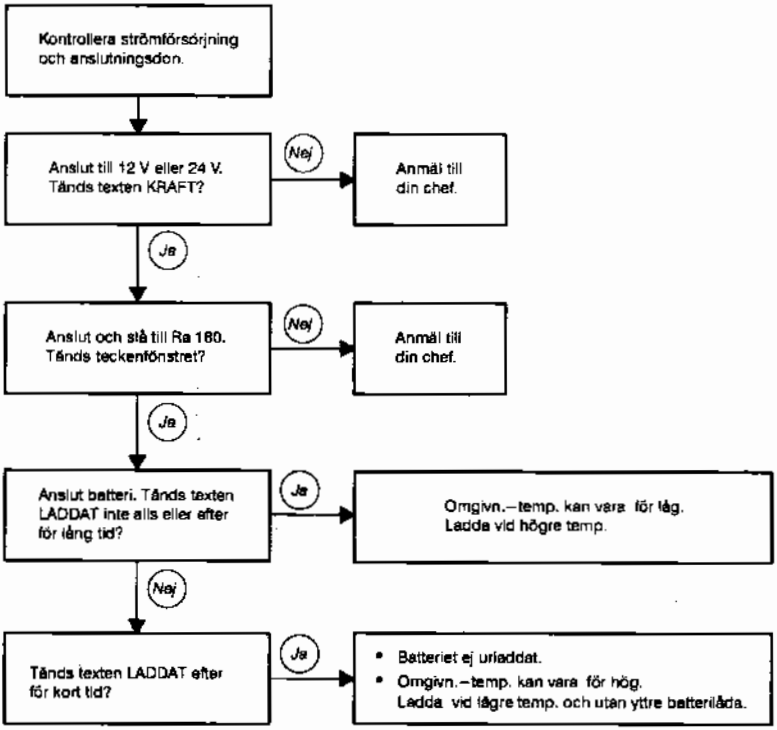
Ra 480



Minnesladdare 180



Strömförsörjningsdon Ra 180



Felkoder

Felkod	Betydelse	Ra 180	Ra 480
E_FRONT	Frontenhet	•	•
E_SS1	Signalskyddsmodul	•	•
E_SS2	Signalskyddsmodul	•	•
E_AUDIO	Audiomodul	•	•
E_SYNTH	Syntesmodul	•	•
E_TXAMP	Sändarmodul	•	•
E_TUNER	HF–modul	•	•
E_VA	Fordonsenhet		•
E_PSU	Kraftmodul	•	•
E_IF	MF–modul	•	•
E_L2	Linjekort 2	•	•

Anteckna felkod och anmäl till din chef.